
지반공학 이론정리본

토질역학 복습 · 전단강도 · 현장시험 · 토압 · 사면안정

이 자료는 지반공학 교안 다섯 편(토질역학 복습, 전단강도, 현장시험, 토압, 사면안정)을 시험 직전에 한 번에 훑도록 압축한 정리본이다. 각 장은 한 줄 요약, 핵심 개념과 공식, 교안에서 잘라 온 그림, 시험 포인트, 필기칸 순서로 이어진다. 풀이 과정이 필요한 예제는 별도의 연습문제정리본에 단계별로 풀어 두었다.

공식 앞에는 용도를 알려 주는 표지를 붙였다. **[개념]**은 뜻과 이유, **[공식]**은 외워서 쓰는 식, **[암기]**는 값이나 목록, **[패턴]**은 문제에서 반복되는 풀이 틀, **[필수]**는 빠뜨리면 점수가 깎이는 조건, **[스킬]**은 계산을 줄이는 요령이다.

전체 한눈에 보기

- 흙의 상태는 삼상(고체·물·공기)의 부피와 무게 관계로 나타내고, 세립토의 거동은 아터버그 한계로 가른다.
- 전단강도는 모어-쿨롱식 $\tau_f = c + \sigma' \cdot \tan\phi'$ 로 쓰며, 응력 상태는 모어 원으로 읽는다.
- 현장시험은 SPT(N값), CPT(qc), 베인시험(Su), 공내재하시험, 딜라토미터, 탄성파로 나뉘고 각각 얻는 값과 보정식이 다르다.
- 토압은 정지(K0), 능동(Ka), 수동(Kp) 세 상태로 나누고, Rankine은 응력 상태로, Coulomb은 힘의 평형으로 구한다.
- 사면안정은 안전율 $F_S = \tau_f / \tau_d$ 로 판정하며 무한사면, 평면파괴(Culmann), 원호파괴(절편법, Bishop)로 이어진다.

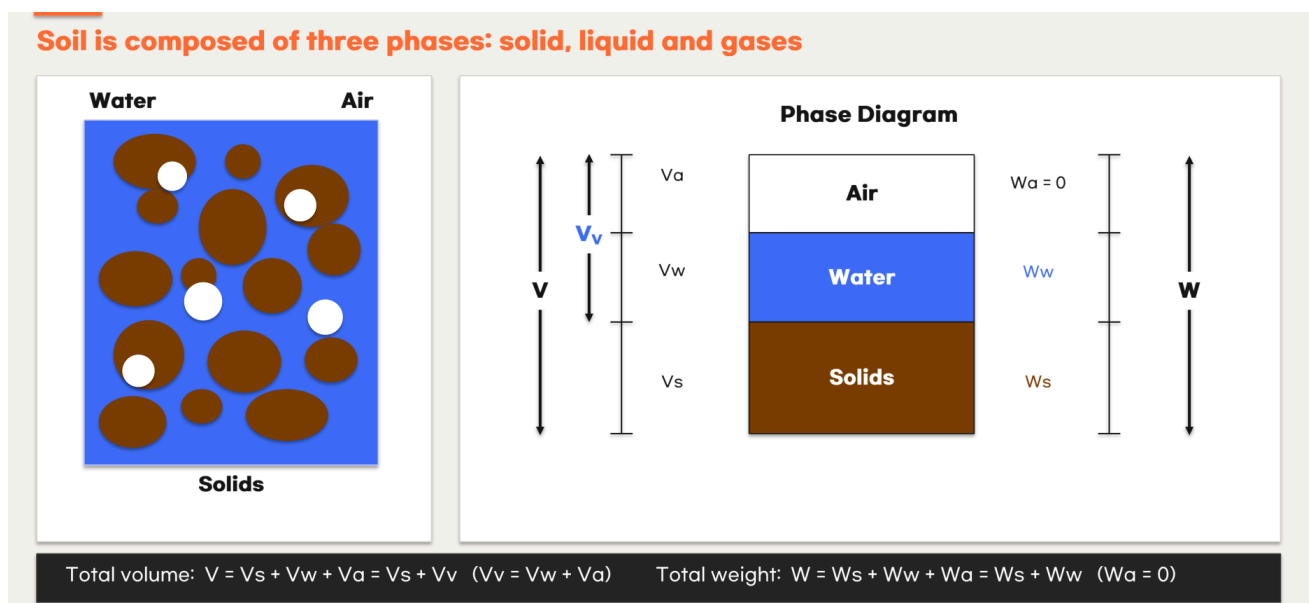
0. 토질역학 복습

한 줄 요약

흙은 고체, 물, 공기의 세 상으로 이루어지고, 나머지 상태량은 $v_s = 1$ 로 놓고 그린 삼상도에서 나온다.

0-1. 삼상 관계

[개념] 흙 덩어리의 전체 부피 $V = V_s + V_w + V_a = V_s + V_v$, 전체 무게 $W = W_s + W_w$ 이다. 공기의 무게는 0으로 둔다.¹



삼상 모식도와 삼상도. 부피 V_s, V_w, V_a 와 무게 W_s, W_w 의 관계를 나타낸다 CIE3032 Lec 00 교안 PDF p.5

[공식] 기본 지표는 다음과 같다.¹

지표	식	범위·비고
간극비 e	V_v/V_s	대부분의 흙 0.4~1.0
간극률 n	V_v/V	0~1, $n = e/(1+e)$
포화도 S	$V_w/V_v \times 100\%$	0(건조)~100%(포화)
함수비 w	$W_w/W_s \times 100\%$	
비중 G_s	$W_s/(V_s \cdot \gamma_w)$	2.65~2.75

[공식] 단위중량은 세 가지를 구분한다. 물의 단위중량은 $\gamma_w = 9.81 \text{ kN/m}^3$ 이다.¹

- 습윤(전체): $\gamma = G_s \cdot \gamma_w \cdot (1+w)/(1+e)$, 범위 15.7~20.4 kN/m³
- 건조: $\gamma_d = G_s \cdot \gamma_w / (1+e) = \gamma / (1+w)$
- 포화(S = 100%): $\gamma_{sat} = W/V$
- 크기 순서: $\gamma_d \leq \gamma \leq \gamma_{sat}$

[공식] 상대밀도는 $D_r = (e_{max} - e)/(e_{max} - e_{min}) \times 100\%$ 이다. 가장 느슨할 때 e가 e_{max} , 가장 조밀할 때 e_{min} 이다. ¹

[스킬] 삼상 문제는 $v_s = 1$ 로 놓고 삼상도를 그린 뒤, 주어진 값(e, w, G_s 중 둘 등)으로 나머지 칸을 채우면 대부분 한 줄씩 풀린다. 이 요령은 정리본 작성자의 제안이며 교안의 지시가 아니다.

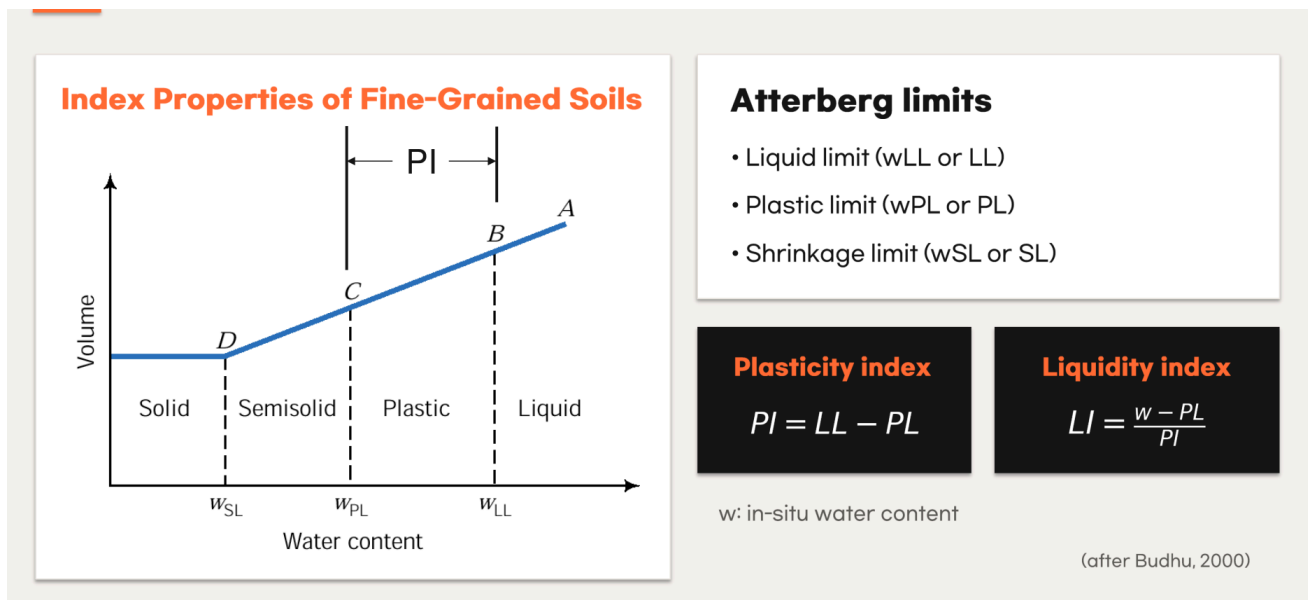
0-2. 입도와 분류

[암기] 입경 구분은 실트-점토 0.075 mm 미만, 모래 0.075~4.75 mm, 자갈 4.75~75 mm, 왕자갈(cobble) 75~300 mm, 호박돌(boulder) 300 mm 초과이다. 0.075 mm(#200체)보다 가는 흙을 세립토라 한다. ¹

[공식] 균등계수 $C_u = D_{60}/D_{10}$, 곡률계수 $C_c = D_{30}^2 / (D_{60} \cdot D_{10})$ 이다. D10은 유효입경, D50은 중앙값이다. ¹

0-3. 아터버그 한계와 USCS

[개념] 함수비가 커지면 흙은 고체, 반고체, 소성, 액성 상태로 바뀌고, 경계 함수비를 수축한계(SL), 소성한계(PL), 액성한계(LL)라 한다. ¹



아터버그 한계. 부피와 함수비 그래프, 소성지수와 액성지수 식 CIE3032 Lec 00 교안 PDF p.13

[공식] 소성지수 $PI = LL - PL$, 액성지수 $LI = (w - PL)/PI$ 이다. w는 현장 함수비다. ¹

[암기] USCS 기호는 첫 글자 G(자갈)·S(모래)·C(점토)·M(실트)·O(유기질), 둘째 글자 W(양입도)·P(빈입도)·M·C 또는 H(고소성)·L(저소성)이다. 소성도에서 A선은 $I_p = 0.73(w_{LL} - 20)$, U선은 $I_p = 0.9(w_{LL} - 8)$, 고소성과 저소성의 경계는 $LL = 50$ 이다. ¹

0-4. 압밀 용어

[개념] 선행압밀하중 σ'_c 는 카사그란데 방법으로 구한다. $\sigma'_o = \sigma'_c$ 이면 정규압밀(NC), $\sigma'_o < \sigma'_c$ 이면 과압밀(OC)이며 $OCR = \sigma'_c / \sigma'_o$ 이다. 압축지수 C_c 는 e -log σ' 재하선의 기울기, 재압축지수 $C_s(C_r)$ 는 재하 제거선의 기울기다. ¹

시험 포인트

1. $n = e/(1+e)$, $\gamma_d = \gamma/(1+w)$ 처럼 지표 사이의 변환식을 바로 쓸 수 있어야 한다.
2. 단위중량 순서는 $\gamma_d \leq \gamma \leq \gamma_{sat}$ 이다.
3. $PI = LL - PL$, $LI = (w - PL)/PI$ 의 정의를 헛갈리지 않는다.
4. NC는 $\sigma'_o = \sigma'_c$, OC는 $\sigma'_o < \sigma'_c$, 정의는 $OCR = \sigma'_c / \sigma'_o$ 이다.

MEMO

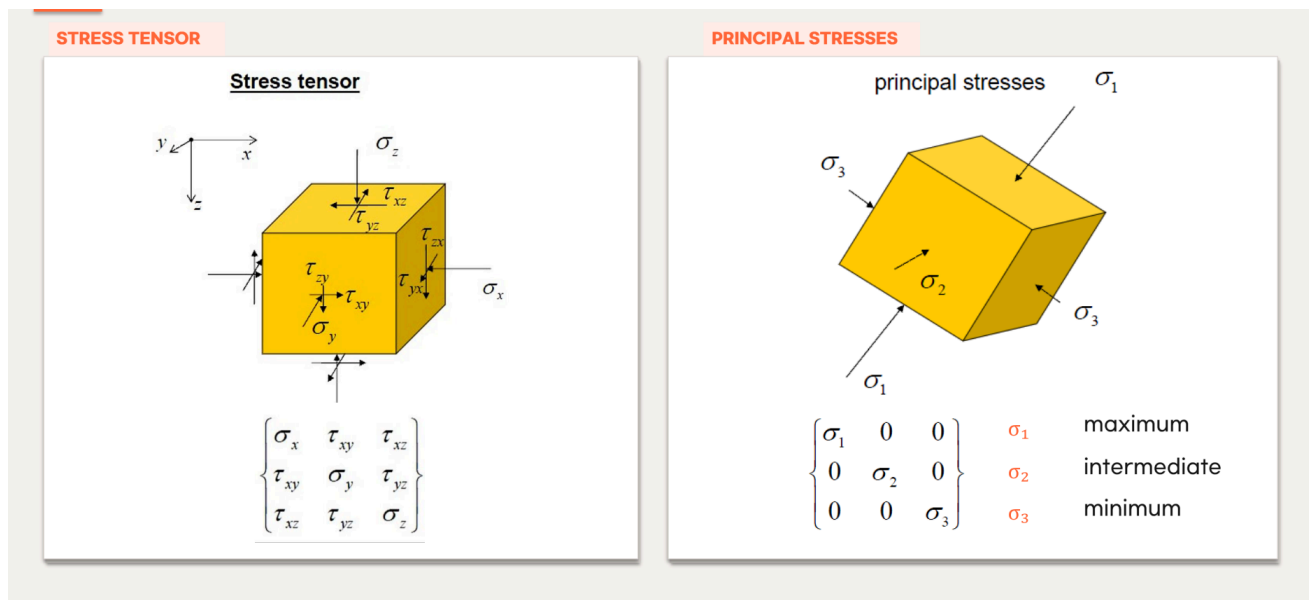
1. 전단강도와 모어 원

한 줄 요약

응력 상태는 모어 원으로 읽고, 파괴는 그 원이 파괴포락선 $\tau_f = c + \sigma' \cdot \tan\phi'$ 에 닿는 순간으로 판정한다.

1-1. 응력과 부호 규약

[개념] 한 점의 응력은 3×3 응력텐서로 나타내고, 전단응력이 0인 세 면의 수직응력이 주응력 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ (최대, 중간, 최소)이다. ²



응력텐서와 주응력 CIE3032 Lec 01 교안 PDF p.5

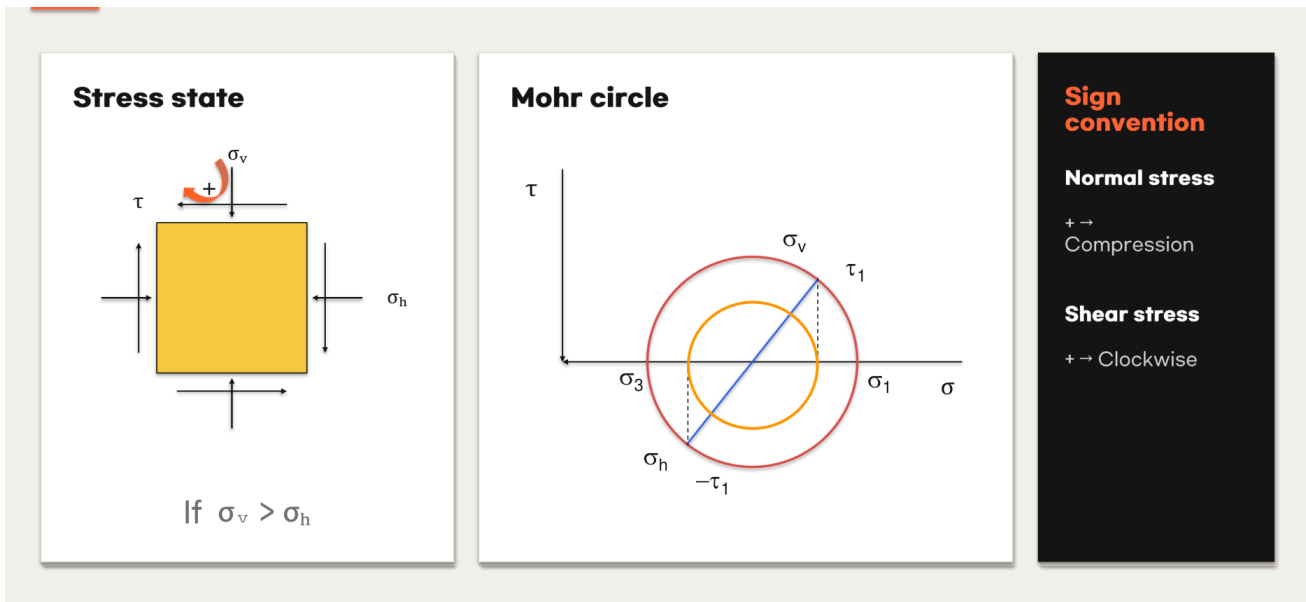
[필수] 토질역학의 부호 규약은 수직응력은 압축이 +, 전단응력은 시계방향이 +이다. ²

[공식] 유효응력 $\sigma' = \sigma - u$, 전단응력은 간극수압의 영향을 받지 않아 $\tau' = \tau$ 이다. 흙의 강도는 유효응력으로 결정된다. ²

1-2. 2차원 응력과 모어 원

[개념] 연직응력 σ_v , 수평응력 σ_h 로 이루어진 요소의 모어 원은 두 점 $(\sigma_h, -\tau)$ 와 $(\sigma_v, +\tau)$ 를 지름으로 하는 원이다.

$\sigma_v > \sigma_h$ 이면 σ_v 점이 위쪽(+ τ)에 놓인다. ²



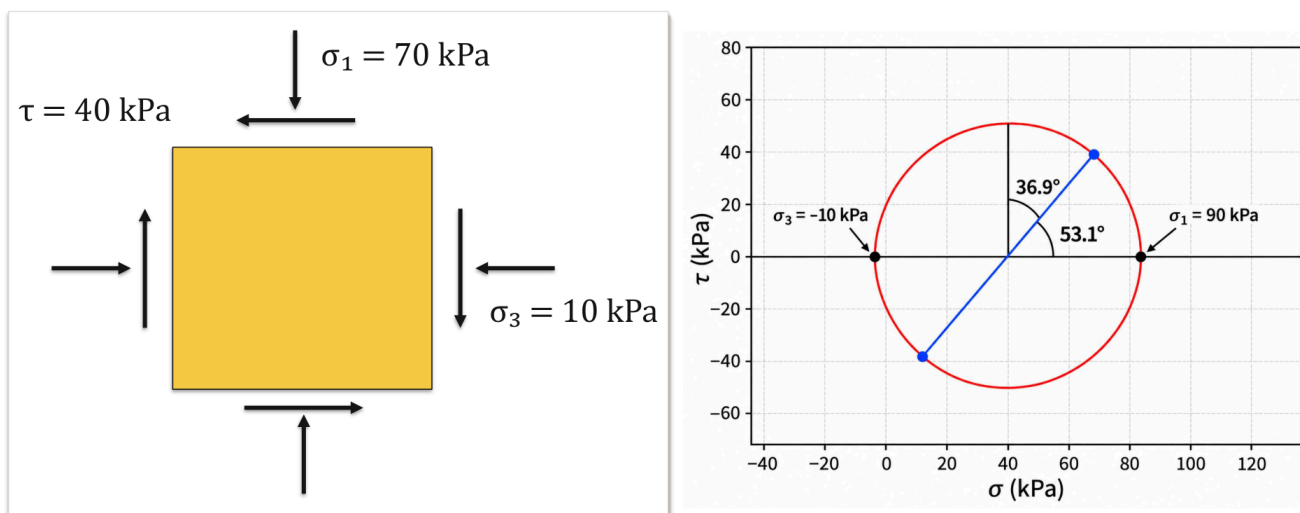
2차원 응력 상태와 모어 원, 부호 규약 CIE3032 Lec 01 교안 PDF p.10

[공식] 원의 중심과 반지름은 다음과 같다. (σ_v, σ_h 가 주응력일 때)

- 중심 $C = (\sigma_v + \sigma_h)/2$
- 반지름 $R = (\sigma_v - \sigma_h)/2$ 이며 이것이 최대 전단응력 $\tau_{\max}$ 이다
- 편차응력 $\sigma_d = \sigma_1 - \sigma_3 = 2R$

전단응력이 함께 작용할 때는 $C = (\sigma_v + \sigma_h)/2$, $R = \sqrt{[(\sigma_v - \sigma_h)/2]^2 + \tau^2}$, $\sigma_1 = C + R$, $\sigma_3 = C - R$ 이다.
교안 예제($\sigma_v = 70, \sigma_h = 10, \tau = 40$ kPa)에서는 $C = 40$, $R = 50$, $\sigma_1 = 90$, $\sigma_3 = -10$ kPa 이 나온다. ²

[패턴] 모어 원 문제는 대부분 "두 점 → 중심과 반지름 → σ_1, σ_3 → 주응력면 각도" 순서이며, 임의 면의 응력은 극점법으로 읽는다. 극점법은 기준면 선택, 기준면에 평행선, 극점 찾기, 관심면에 평행선, 응력 읽기의 다섯 단계다. ²



모어 원 예제. $\sigma_1 = 90, \sigma_3 = -10$ kPa, 각 36.9° 와 53.1° CIE3032 Lec 01 교안 PDF p.13

[필수] 모어 원 위의 각도는 실제 면의 각도의 두 배이다. 그림의 36.9°와 53.1°는 원 중심에서 잰 각이다. ²

1-3. 응력경로

[개념] 응력경로는 응력 상태의 변화를 p-q 평면에 그린 것이다. 전응력 경로(TSP)와 유효응력 경로(ESP)가 있다. σ_1 만 늘리고 σ_3 를 일정하게 두면 기울기 45°의 직선이 된다. ²

[공식] 램브(Lambe) 좌표는 $p' = (\sigma_1' + \sigma_3')/2$, $q = (\sigma_1' - \sigma_3')/2$ 이다. 파괴선(Kf선)은 Mohr-Coulomb 파괴선과 각 α 로 연결된다. ²

1-4. 변형과 탄성 정수

[공식] 등방 선형탄성에서 $G = E/[2(1+\nu)]$, $K = E/[3(1-2\nu)]$ 이다. 평균응력 $\Delta\sigma_m = (\Delta\sigma_1 + \Delta\sigma_2 + \Delta\sigma_3)/3$ (2차원은 $(\Delta\sigma_1 + \Delta\sigma_3)/2$), 체적변형률 $\epsilon_v = \epsilon_1 + \epsilon_2 + \epsilon_3$, $K = \Delta\sigma_m/\epsilon_v$ 이다. ²

1-5. 전단강도와 Mohr-Coulomb

[개념] 흙의 강도는 곧 전단강도, 즉 내부 저항의 최대값이다. 영향 요인은 흙의 성질(간극비, 입자 특성), 현재 응력 상태, 응력이력(OCR), 파괴까지의 응력경로, 배수조건의 다섯 가지이고, 저항은 마찰과 입자 맞물림에서 나온다. ²

[공식] 마찰에서 $\tau = \mu N$, $\mu = \tan\phi'$ 이므로 $\tau_f = \sigma' f \cdot \tan\phi'$ 이고, 점착력을 더하면 모어-쿨롱 식이 된다. ²

- $\tau_f = c + \sigma' \cdot \tan\phi'$
- 조립토는 $c = 0$ 이라 원점을 지나는 직선이고, 세립토는 c 절편이 있다
- s_u 는 비배수 전단강도(정체적 전단)이다

[암기] 마찰각 대표값(ϕ' peak / ϕ' cs, 도)은 다음과 같다. ²

흙	ϕ' peak	ϕ' cs
자갈	35~50	30~35
조립+세립 혼합토	30~40	28~33
모래	32~50	27~37
실트, 실트질 모래	27~35	24~32
점토	20~30	15~30

교안에는 장석이 많은 모래가 높은 값, 석영 모래가 낮은 값을 갖는다는 설명이 붙어 있다. 위 표는 교안의 범위를 그대로 옮긴 것이다.

시험 포인트

1. $R = \sqrt{((\sigma_v - \sigma_h)/2)^2 + \tau^2}$ 로 σ_1, σ_3 를 구하는 계산이 가장 자주 나온다.
2. 부호 규약(압축 +, 시계방향 전단 +)과 모어 원 각도 2배 관계를 쓴다.
3. 전단강도는 유효응력으로 결정되므로 $\sigma' = \sigma - u$ 를 먼저 구한다.
4. 조립토는 $c = 0$, 세립토는 c 절편이 있다.
5. 마찰각 표는 $\phi'_{peak} > \phi'_{cs}$ 이고, 점토가 가장 작다.

MEMO

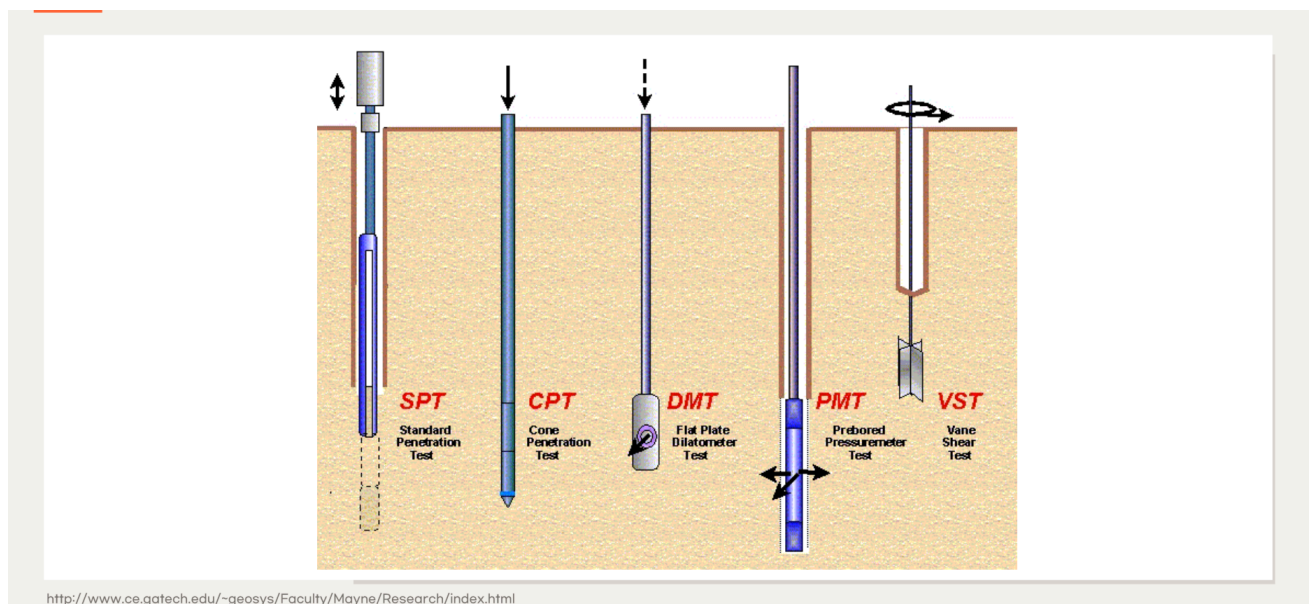
2. 현장시험

한 줄 요약

지반조사의 목적은 지층 구성, 기반암 깊이, 설계정수(강도, 강성), 지하수위이며, 시험마다 얻는 값과 쓰는 상관식이 다르다.

2-1. 시험 종류 한눈에

[개념] 지반조사는 구조물 하부 지층과 그 물리적 특성을 파악하는 과정이며, 목적은 층서 파악, 기반암 깊이, 층별 설계정수, 지하수위의 네 가지다. ³



현장시험 장비 비교. SPT, CPT, DMT, PMT, VST CIE3032 Lec 02 교안 PDF p.4

시험	측정값	주 용도
SPT	N값	모래 ϕ' , 점토 연경도
CPT	q_c , f_s , u	층 분류, c_u , ϕ'
VST	최대 토크	점토 S_u
PMT	압력-부피 곡선	E , G , K_0 , 한계압력
DMT	A, B 압력	ID, ED, KD
탄성파	전단파 속도 V_s	소변형 강성

2-2. SPT (표준관입시험)

[암기] ASTM D1586 기준으로 63.5 kg 해머를 76 cm 높이에서 떨어뜨려 스플릿스폰 샘플러(외경 50.8 mm, 길이 76 cm)를 15 cm씩 세 번 관입시킨다. 첫 15 cm는 공저가 교란된 구간이라 버리고, 나머지 두 구간(30 cm)의 타격수 합이 N값이다. 1.5~2 m 간격으로 시행한다. ³

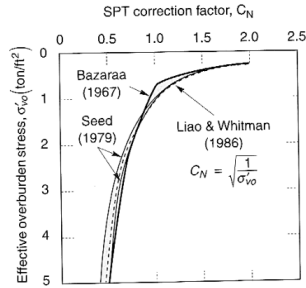
[공식] 에너지 보정은 $N_{60} = N \cdot \eta_H \cdot \eta_B \cdot \eta_S \cdot \eta_R / 60$ 이다. 에너지효율은 보통 60%를 기준으로 한다. 이어서 상재압 보정 $(N_1)_{60} = C_N \cdot N_{60}$ 이고 $C_N = \sqrt{(p_a / \sigma'_{vo})}$ 이며 교안은 상한 2를 둔다. $p_a \approx 100 \text{ kPa}$ 이다. ³

[암기] 보정계수 범위는 다음과 같다. ³

계수	조건	값
η_H 해머	안전해머	0.6~0.85
	도넛해머	0.3~0.6
	자동해머	0.85~1.0
η_B 공경	65~115 mm	1.00
	150 mm	1.05
	200 mm	1.15
η_S 샘플러	표준	1.0
	라이너 없음	1.1~1.3
η_R 로드	10~30 m	1.0
	6~10 m	0.95
	4~6 m	0.85
	3~4 m	0.75

$$N_{60} = \frac{N \eta_H \eta_B \eta_S \eta_R}{60}$$

N_{60} = standard penetration number, corrected for field conditions
 N = measured penetration number
 η_H = hammer efficiency (%)
 η_B = correction for borehole diameter
 η_S = sampler correction
 η_R = correction for rod length



$$N_{1/60} = N_m C_n E_m / (0.6 E_{ff})$$

$$(N_1)_{60} = C_N N_{60}$$

Energy-Corrected SPT Value
normalized to an effective overburden stress of one atmosphere

$$(N_1)_{60} = (N_{60}) / (\sigma_{vo}')^{0.5}$$

with stress given in atm.

(Note: 1 atm = 1 bar = 100 kPa).

SPT N값 보정식과 CN 곡선 CIE3032 Lec 02 교안 PDF p.7

[공식] 모래의 ϕ' 상관식은 세 가지다. ³

- Wolff(1989): $\phi' = 27.1 + 0.3 \cdot N_{60} - 0.00054 \cdot N_{60}^2$
- Kulhawy & Mayne(1990): $\phi' = \tan^{-1}[N_{60}/(12.2 + 20.3 \cdot (\sigma'_{\theta}/\text{pa}))]^{0.34}$
- Hatanaka & Uchida(1996): $\phi' = \sqrt{20 \cdot (N_1)_{60}} + 20$

교안의 비교 그래프에서는 Wolff 식이 29~31도대로 작고, 나머지 두 식은 34~38도대로 비슷하게 나타났다. ³

[암기] 점토의 N60과 연경도는 다음과 같다. qu는 일축압축강도다. ³

N60	연경도	qu (kPa)
0~2	매우 연약	0~25
2~5	연약	25~50
5~10	보통	50~100
10~20	견고	100~200
20~30	매우 견고	200~400
30 초과	고결	400 초과

[개념] 면적비 $Ar = (D_o^2 - D_i^2)/D_i^2 \times 100\%$ 이다. 스플릿스폰은 $Ar = 110\%$ 라 교란시료이고, Ar 이 10% 미만이면 불교란시료로 본다. 2 in 헬비 튜브의 Ar 은 약 13%다. ³

교안은 헬비 튜브 치수를 cm로 적었다. 계산에서 Ar 13%가 나오는 것은 mm 단위(50.8, 47.63)일 때이므로 표기 오류로 보고 mm로 읽었다.

2-3. CPT (콘관입시험)

[암기] ASTM D5778 기준으로 선단 60° , 밀면적 $1,000 \text{ mm}^2$ (직경 35.7 mm)의 콘을 2 cm/s 로 관입하며 팁저항 q_c , 주면마찰 f_s , 간극수압 u 를 연속 측정한다. 보정 팁저항은 $q_t = q_c + (1 - a_n) \cdot u$ 이다. 지오폰을 달면 전단파 속도(V_s)도 얻는다(시즈믹 콘).³

[공식] 점토의 $c_u = (q_c - \sigma_o)/N_k$ 이며 $N_k = 10 \sim 20$, 전기식 콘은 15다. 사질토 $\phi' = \tan^{-1}[0.1 + 0.38 \cdot \log(q_c/\sigma'_o)]$ (Kulhawy & Mayne). 탄성계수는 Schmertmann $E_s = 2q_c$, Trofimenkov는 모래 $3q_c$, 점토 $7q_c$ 이다.³

[개념] 흙 분류는 q_c 와 마찰비 $Fr(\%)$ 의 도표(Robertson & Campanella 1983), 정규화 도표(Robertson 1990, SBT 1~9)로 한다.³

2-4. VST (베인전단시험)

[암기] ASTM D2573 기준으로 4날 베인($D = 62.5 \text{ mm}$, $H = 130 \text{ mm}$, $H/D = 2$)을 $6^\circ/\text{분}$ 으로 돌려 최대 토크 $T_{\max}$ 를 구한다. 이후 10회전 후의 잔류 토크로 재성형 강도를 구한다.³

[공식] $S_{uv} = 6 \cdot T_{\max}/(7\pi D^3)$ ($H/D = 2$), 예민비 $S_t = S_{uv}(\text{peak})/S_{uv}(\text{remolded})$ 이다. 설계에 쓰는 값은 보정계수 μ 를 곱하여 $S_u(\text{design}) = \mu \cdot S_u(\text{VST})$, $\mu = 1.7 - 0.54 \cdot \log(\text{PI})$ (Bjerrum 1973)로 구한다. 보정 이유는 전단 방향, 파괴 시간, 교란, 진행성 파괴이다.³

[공식] Skempton의 정규압밀 점토 관계는 $c_u(\text{VST})/\sigma'_0 = 0.11 + 0.0037 \cdot \text{PI}$ 이다. 일축압축강도는 $q_u = 2c_u$ 로 구한다.³

2-5. PMT (공내재하시험)

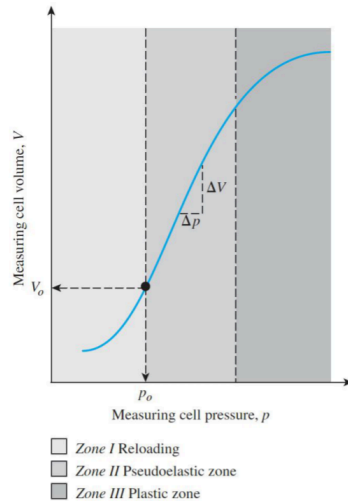
[개념] ASTM D4719. 미리 뚫은 공에 프로브($d = 73 \text{ mm}$, $L = 440 \text{ mm}$)를 넣고 수압으로 팽창시켜 원통공동팽창 이론으로 해석한다. 얻는 값은 p_0 (lift-off 압력), 탄성계수 E , 전단강도 $\tau_{\max}$, 한계압력 PL 이다.³

$$E_s = 2(1 + \mu_s) V_o \frac{\Delta p}{\Delta V}$$

$$E_s = 2(1 + \mu_s) G_s$$

$$G_s = V_o \frac{\Delta p}{\Delta V}$$

$$K_o = \frac{p_o}{\sigma'_o}$$



PMT 공식과 압력-부피 곡선(Zone I 재재하, II 의사탄성, III 소성) CIE3032 Lec 02 교안 PDF p.31

[공식] $E_s = 2(1 + \mu_s) \cdot V_o \cdot \Delta p / \Delta V = 2(1 + \mu_s) \cdot G_s$, $G_s = V_o \cdot \Delta p / \Delta V$, $K_o = p_o / \sigma'_o$ 이다. ³

2-6. DMT (평판딜라토미터)

[개념] 강철 날과 원형 막을 박아 질소가스로 막을 부풀린다. A값은 막이 초기 위치에 닿는 압력, B값은 1.1 mm 변위 시의 압력이다. ³

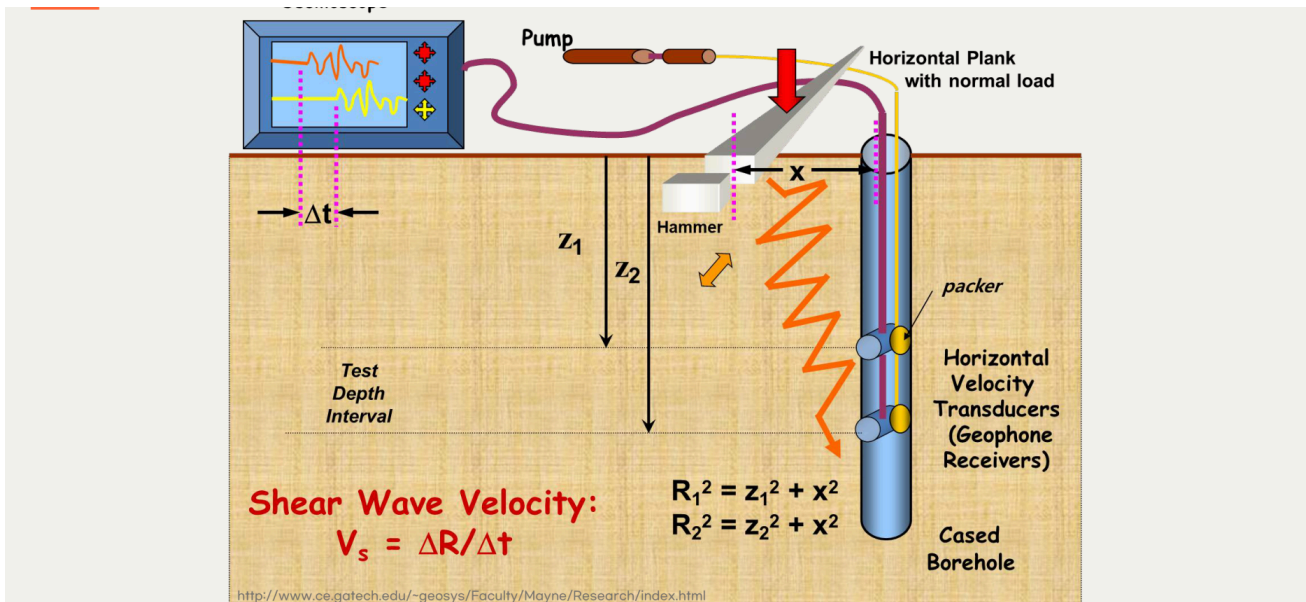
[공식] 지수는 다음과 같다. ³

- $ID = (p_1 - p_0) / (p_0 - u_0)$ 재료지수
- $ED = 34.7 \cdot (p_1 - p_0)$ 딜라토미터 계수
- $KD = (p_0 - u_0) / \sigma'_o$ 수평응력지수

[암기] ID로 흙을 분류한다. 0.1 미만 연약 점성토·유기질토, 0.1~0.35 점성토, 0.35~0.6 실트질 점토, 0.6~0.9 점토질 실트, 0.9~1.2 모래질 실트, 1.2~1.8 실트질 모래, 3.3 초과 모래다. ³

2-7. 탄성파 시험

[개념] P파는 입자운동이 진행방향과 평행한 압축파, S파는 수직인 전단파이다. 표면파로는 Rayleigh(타원 후진 회전)와 Love(수평 횡운동)가 있다. 지반 강성 평가에는 S파 속도 V_s 를 쓴다. ³



다운홀 시험. $V_s = \Delta R / \Delta t$ CIE3032 Lec 02 교안 PDF p.41

[공식] 크로스홀은 $V_s = \Delta x / \Delta t$ (두 시추공 사이 거리 / 도달 시간차). 다운홀은 $R_1^2 = z_1^2 + x^2$, $R_2^2 = z_2^2 + x^2$, $V_s = \Delta R / \Delta t$ 이다. 서스펜션 로깅은 한 시추공만 있으면 된다. SASW는 표면파 분산곡선을 역해석해 V_s 프로파일을 얻고, MASW는 다채널 능동, 상시미동(AAM)은 수동 방식이다.³

[암기] N- V_s 경험식은 $V_s = 65.64 \cdot N^{0.407}$ (Sun 2013), $144.7 \cdot N^{0.380}$ (정남훈·이종규 2009), $98.38 \cdot N^{0.29}$ (김동수 2003)이다.³

시험 포인트

1. SPT는 첫 15 cm를 버리고 뒤 30 cm의 타격수를 N으로 하며, N_{60} 보정과 $(N_1)_{60}$ 보정을 구분한다.
2. 점토는 VST로 S_u 를 구하되 $\mu = 1.7 - 0.54 \log PI$ 로 보정하고 $q_u = 2C_u$ 이다.
3. CPT의 $c_u = (q_c - \sigma_o) / N_k$, $N_k = 15$ (전기식 콘)를 외운다.
4. PMT의 $E_s = 2(1 + \mu_s) \cdot G_s$, $K_0 = p_0 / \sigma'_o$ 를 구분한다.
5. DMT의 ID, ED, KD를 정의식으로 쓴다.
6. 다운홀의 $V_s = \Delta R / \Delta t$ 에서 R은 직선 거리이다.

MEMO

3. 토압

한 줄 요약

벽이 흙에서 멀어지면 능동토압(최소), 흙 쪽으로 밀면 수동토압(최대), 움직이지 않으면 정지토압이며, 토압계수 $K = \sigma'_h / \sigma'_o$ 가 핵심이다.

3-1. 정지 · 능동 · 수동

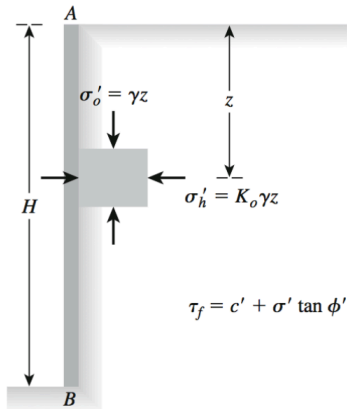
[개념] 마찰 없는 벽 옆 흙 요소의 연직 유효응력은 $\sigma'_o = \gamma z$ 로 놓는다. 수평 유효응력과의 비 $K = \sigma'_h / \sigma'_o$ 를 상태별로 정지 K_0 , 능동 K_a , 수동 K_p 라 부르며, 파괴 기준은 $\tau_f = c' + \sigma' \cdot \tan \phi'$ 를 쓴다. ⁴

[암기] 능동 상태에 필요한 벽 변위가 수동 상태보다 훨씬 작다. ⁴

흙	능동 $\Delta L_a/H$	수동 $\Delta L_p/H$
느슨한 모래	0.001~0.002	0.01
조밀한 모래	0.0005~0.001	0.005
연약 점토	0.02	0.04
단단한 점토	0.01	0.02

3-2. 정지토압

[공식] $\sigma'_h = K_0 \cdot \gamma z$. Jaky(1944): 정규압밀 $K_0 = 1 - \sin \phi'$, 과압밀 $K_0 = (1 - \sin \phi') \cdot OCR^{(\sin \phi')}$ 이다. ⁴



$$\text{Vertical effective stress} = \sigma'_o = \gamma z$$

$$\text{Horizontal effective stress} = \sigma'_h = K_o \gamma z$$

Jacky's equation (1944)

$$K_o = 1 - \sin \phi'$$

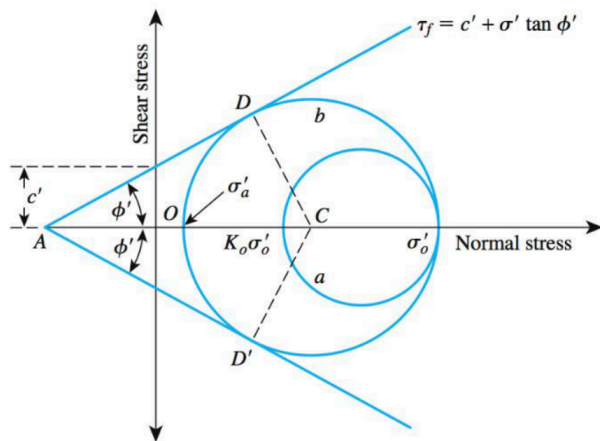
$$K_o = (1 - \sin \phi')(OCR)^{\sin \phi'}$$

정지토압 도식과 Jaky 식 CIE3032 Lec 03 교안 PDF p.6

[패턴] 지하수위가 있으면 전체 수평압은 유효수평응력 σ'_h 에 간극수압 u 를 더한다. 수위 아래에서는 $\sigma'_o = \gamma H_1 + \gamma' H_2$ ($\gamma' = \gamma_{\text{sat}} - \gamma_w$)를 쓰고 수압 $\gamma_w \cdot H_2$ 는 따로 더한다. ⁴

3-3. Rankine 이론

[개념] 소성평형 상태는 흙덩이의 각 점이 파괴 직전이어서 모어 원이 파괴선에 접하는 상태다. 능동 상태에서 $\sin \phi' = CD/AC$ 이고 $CD = (\sigma'_o - \sigma'_a)/2$, $AO = c' \cdot \cot \phi'$, $OC = (\sigma'_o + \sigma'_a)/2$ 이다. ⁴



$$\sin \phi' = \frac{\frac{\sigma'_o - \sigma'_a}{2}}{c' \cot \phi' + \frac{\sigma'_o + \sigma'_a}{2}}$$

$$c' \cos \phi' + \frac{\sigma'_o + \sigma'_a}{2} \sin \phi' = \frac{\sigma'_o - \sigma'_a}{2}$$

$$\sigma'_a = \sigma'_o \frac{1 - \sin \phi'}{1 + \sin \phi'} - 2c' \frac{\cos \phi'}{1 + \sin \phi'}$$

Rankine 능동. 모어 원과 파괴선 CIE3032 Lec 03 교안 PDF p.13

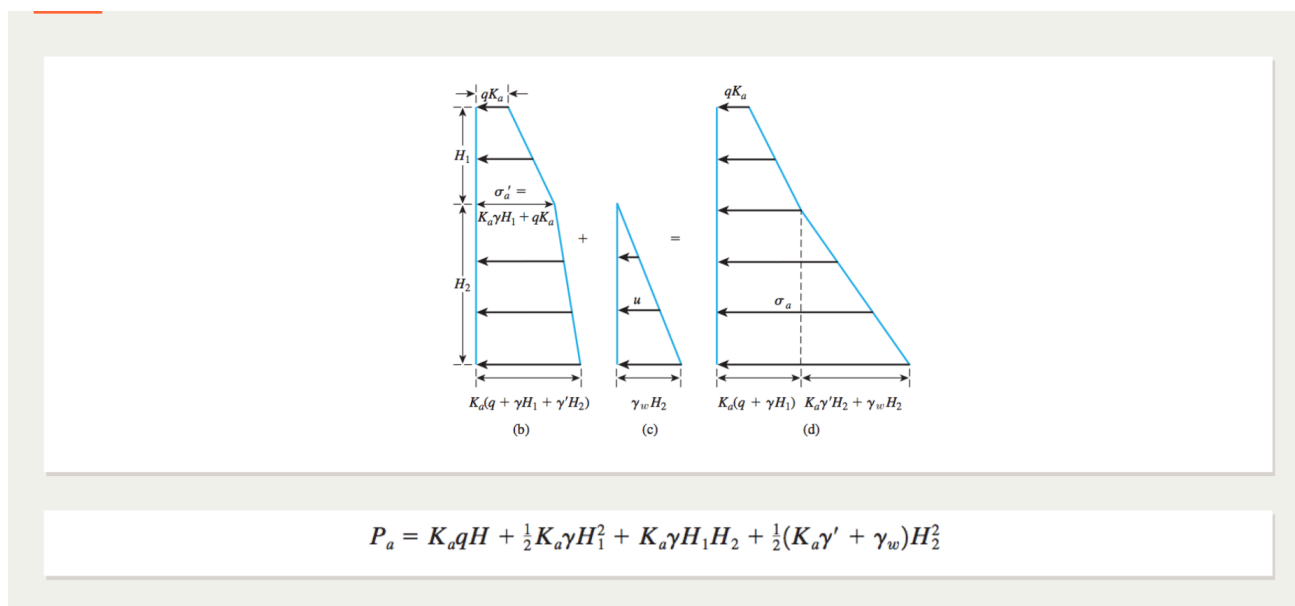
[공식] 능동 토압계수와 토압은 다음과 같다. ⁴

- $K_a = (1 - \sin \phi') / (1 + \sin \phi') = \tan^2(45^\circ - \phi'/2)$
- $\sigma'_a = \gamma z \cdot K_a - 2c' \cdot \sqrt{K_a}$

- 수동 $K_p = (1 + \sin\phi')/(1 - \sin\phi') = \tan^2(45^\circ + \phi'/2)$, $\sigma'_p = \gamma z \cdot K_p + 2c' \cdot \sqrt{K_p}$
- $K_a \cdot K_p = 1$

[필수] 점착토의 능동토압은 지표에서 $-2c' \cdot \sqrt{K_a}$ (인장)이다. 인장균열 깊이는 $z_0 = 2c' / (\gamma \sqrt{K_a})$, $\phi = \theta$ 이면 $z_0 = 2cu/\gamma$ 이다. 균열 깊이 안에서는 흙과 벽이 접촉하지 않는다고 본다. ⁴

[공식] 합력은 다음과 같다. 점착이 없는 흙의 능동·수동 합력은 $P_a = \frac{1}{2} \cdot K_a \cdot \gamma H^2$, $P_p = \frac{1}{2} \cdot K_p \cdot \gamma H^2$ 이며 작용점은 바닥에서 $H/3$ 이다. 파괴뺨기 각도는 능동 $45 + \phi'/2$, 수동 $45 - \phi'/2$ 다. ⁴



벽 압력 분포 CIE3032 Lec 03 교안 PDF p.21

[공식] 상재하중 q가 있고 수위가 있는 경우 ($c' = 0$) 능동 합력은 다음과 같다. ⁴

$$P_a = K_a \cdot q \cdot H + \frac{1}{2} \cdot K_a \cdot \gamma \cdot H_1^2 + K_a \cdot \gamma \cdot H_1 \cdot H_2 + \frac{1}{2} \cdot (K_a \cdot \gamma' + \gamma_w) \cdot H_2^2$$

수동은 K_a 대신 K_p 를 쓴다. 점착토는 다음과 같다. ⁴

- 능동(균열 무시) $P_a = \frac{1}{2} \cdot K_a \cdot \gamma H^2 - 2\sqrt{K_a} \cdot c' \cdot H$
- 능동(균열 고려) $P_a = \frac{1}{2} \cdot K_a \cdot \gamma H^2 - 2\sqrt{K_a} \cdot c' \cdot H + 2c'^2/\gamma$
- 수동 $P_p = \frac{1}{2} \cdot K_p \cdot \gamma H^2 + 2\sqrt{K_p} \cdot c' \cdot H$

[공식] 경사 뒤채움(경사각 α , 마찰 없는 벽) Rankine은 $K_a = \cos\alpha \cdot [\cos\alpha - \sqrt{(\cos^2\alpha - \cos^2\phi')}] / [\cos\alpha + \sqrt{(\cos^2\alpha - \cos^2\phi')}]$ 이고 $P_a = \frac{1}{2} \cdot K_a \cdot \gamma H^2$, 합력은 α 방향이다. ⁴

3-4. Coulomb 이론

[개념] Coulomb(1776)은 파괴면을 평면으로 가정하고 켄트의 힘 평형으로 풀어 벽마찰과 경사 뒤채움을 고려한다. 시행뺨기법으로 각 β 를 바꿔 가며 구한 P_a 중 최대값이 능동토압이다. 힘다각형에서 사인법칙으로 $P_a = W \cdot \sin(\beta - \phi') / \sin(90^\circ + \theta + \delta' - \beta + \phi')$ 를 얻는다. ⁴

Refer to Figure 13.19.

Given : $\alpha = 10^\circ$; $\theta = 5^\circ$; $H = 4$ m; unit weight of soil, $\gamma = 15$ kN/m³; soil friction angle, $\phi' = 30^\circ$; and $\delta' = 30^\circ$.

Estimate the active force, P_a , per unit length of the wall.

Also. State the direction and location of the resultant force, P_a .

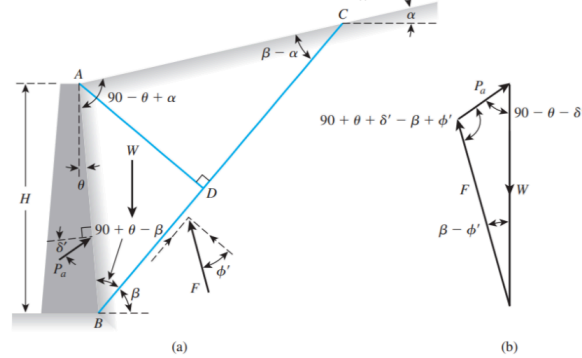


Figure 13.19 Coulomb's active pressure: (a) trial failure wedge; (b) force polygon

Coulomb 능동. 시행 썰기와 힘다각형(예제 13.5) CIE3032 Lec 03 교안 PDF p.43

[공식] $P_a = \frac{1}{2} \cdot K_a \cdot \gamma H^2$ 이며 K_a 는 다음과 같다. ⁴

$$K_a = \cos^2(\phi' - \theta) / \{ \cos^2\theta \cdot \cos(\delta' + \theta) \cdot [1 + \sqrt{(\sin(\delta' + \phi') \cdot \sin(\phi' - \alpha) / (\cos(\delta' + \theta) \cdot \cos(\theta - \alpha))}]^2 \}$$

θ 는 벽 뒷면의 연직 기울기, α 는 뒤채움 경사, δ' 는 벽 마찰각이다. $\theta = \alpha = \delta = 0$ 이면 Coulomb K_a 는 Rankine K_a 와 같다. ⁴

교안은 δ' 를 ϕ' 의 1/2~1/3로 적었다. 이 범위는 교안 표기를 그대로 옮긴 것이며 다른 문헌과 대조하지 않았다.

[암기] K_a 표($\theta = 0$, $\alpha = 0$, 행은 ϕ' , 열은 $\delta' = 0, 5, 10, 15, 20, 25$ 도)에서 자주 쓰는 행이다. ⁴

ϕ'	$\delta'=0$	$\delta'=10$	$\delta'=20$
30°	0.3333	0.3085	0.2973
34°	0.2827	0.2633	0.2549
40°	0.2174	0.2045	0.1994

[공식] Coulomb 수동은 $P_p = \frac{1}{2} \cdot K_p \cdot \gamma H^2$ 이고 K_p 는 $\cos^2(\phi' + \theta) / \{ \cos^2\theta \cdot \cos(\delta' - \theta) \cdot [1 - \sqrt{(\sin(\phi' + \delta') \cdot \sin(\phi' + \alpha) / (\cos(\delta' - \theta) \cdot \cos(\alpha - \theta))}]^2 \}$ 이다. ⁴

[암기] K_p 표($\theta = 0$, $\alpha = 0$)의 일부이다. 열은 $\delta' = 0, 10, 20$ 도이다. ⁴

ϕ'	$\delta'=0$	$\delta'=10$	$\delta'=20$
30°	3.000	4.143	6.105
35°	3.690	5.310	8.324
40°	4.600	6.946	11.772

[필수] 벽마찰이 크면 평면 가정은 실제와 달라진다. 실제 파괴면은 곡선(BC)과 직선(CD)으로 이루어진다. 수동에서는 δ 가 커질수록 오차가 커지고 비보수적이므로 $\delta = 0$ 해석을 쓴다. 비교하면 능동은 Coulomb이 Rankine보다 작고, 수동은 Coulomb이 더 크다. ⁴

항목	Rankine	Coulomb
가정	응력 상태(소성평형)	평면 쏘기 힘 평형
강도정수	c' , ϕ' 모두 가능	$c' = 0$ (모래)
능동 적용	모래, 점토	모래
수동 적용	모래, 점토	쓰지 않음

3-5. Log-spiral 수동, 지진, 옹벽

[개념] 로그나선 파괴면은 $r = r_0 \cdot e^{(\theta \cdot \tan \phi')}$ 이며 수동토압의 곡선 파괴면을 모사한다. 방사 전단영역과 Rankine 영역으로 나누고 O1 점 모멘트 평형 $w_1 \cdot l_w + P_d \cdot l_1 = P_1 \cdot l_P$ 로 P1을 구한다. 시행면 P1, P2, ..., Pn 중 최소가 수동력 Pp다. Rankine 영역 힘은 $P_d = \frac{1}{2} \cdot \gamma d^2 \cdot \tan^2(45 + \phi'/2)$, 작용점 $d/3$ 이다. ⁴

[공식] 지진 시 능동토압(Coulomb 기반)은 $P_{ae} = \frac{1}{2} \cdot \gamma H^2 \cdot (1 - k_v) \cdot K_a''$, $\beta^- = \tan^{-1}[k_h/(1 - k_v)]$ 이다. k_h 와 k_v 는 수평, 연직 지진가속도를 g 로 나눈 값이다. ⁴

$$P_{ae} = \frac{1}{2} \gamma H^2 (1 - k_v) K_a''$$

$$K_a'' = \frac{\cos^2(\phi' - \theta - \bar{\beta})}{\cos^2 \theta \cos \bar{\beta} \cos(\delta' + \theta + \bar{\beta}) \left\{ 1 + \left[\frac{\sin(\delta' + \phi') \sin(\phi' - \alpha - \bar{\beta})}{\cos(\delta' + \theta + \bar{\beta}) \cos(\theta - \alpha)} \right]^{1/2} \right\}^2}$$

$$\bar{\beta} = \tan^{-1} \left(\frac{k_h}{1 - k_v} \right)$$

지진 시 Coulomb 능동 공식 CIE3032 Lec 03 교안 PDF p.57

[암기] 옹벽 종류는 중력식, 반중력식, 캔틸레버식, 부벽식이다. 파괴모드는 전도, 활동, 사면파괴(약한 지반)의 세 가지다. 보강토옹벽(MSE)은 금속 띠, 지오그리드, 돌망태, 콘크리트 패널로 구성한다. ⁴

3-6. 가설 흙막이 (Braced cut)

[개념] 굴착 중 임시 지지 구조이며 sheet pile, 띠장(wale), 버팀대(strut)로 이루어진다. 옹벽은 하나의 단위로 동시에 파괴되지만 굴착은 진행성 파괴이므로 Peck(1969)의 경험 토압도를 쓴다. ⁴

Refer to Figure 14.14a. For the lateral earth pressure diagram,

$$\sigma_a = 0.65\gamma H \tan^2 \left(45 - \frac{\phi'}{2} \right) = (0.65)(16)(7.5) \tan^2 \left(45 - \frac{30}{2} \right) = 26 \text{ kN/m}^2$$

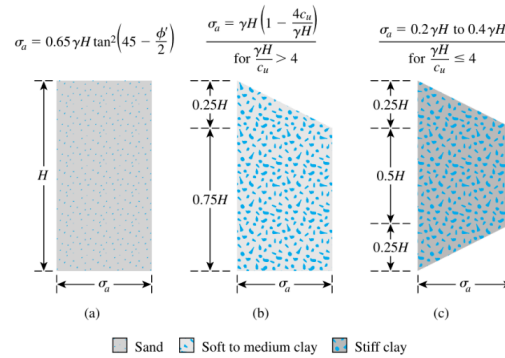


Figure 14.14 Peck's pressure diagrams for design of bracing systems

Peck 경험 토압도(예제 14.2) CIE3032 Lec 03 교안 PDF p.65

[공식] Peck 토압은 다음과 같다. 토압도의 형태는 위 그림 (a) 모래, (b) 연약~보통 점토, (c) 단단한 점토이다. ⁴

- 모래: $\sigma_a = 0.65 \cdot \gamma \cdot H \cdot \tan^2(45^\circ - \phi'/2)$, 전 깊이 일정
- 연약~보통 점토 ($\gamma H/c_u > 4$): $\sigma_a = \gamma H \cdot (1 - 4c_u/(\gamma H))$, 상부 0.25H 증가 후 0.75H 일정
- 단단한 점토 ($\gamma H/c_u \leq 4$): $\sigma_a = 0.2\gamma H \sim 0.4\gamma H$, 0.25H 증가, 0.5H 일정, 0.25H 감소

[패턴] 버팀대 하중은 버팀대 사이를 단순보로 나눠 반력을 구하고, 반력에 수평 간격 s를 곱한다. 연습문제정리본의 예제 14.2에서 단계별로 본다. ⁴

시험 포인트

1. $K_a = \tan^2(45 - \phi'/2)$, $K_p = \tan^2(45 + \phi'/2)$, $K_a \cdot K_p = 1$ 을 즉시 쓴다.
2. 점착토는 $\sigma'_a = \gamma z K_a - 2c'\sqrt{K_a}$ 이며 인장균열 깊이 $z_0 = 2c'/(\gamma\sqrt{K_a})$ 를 구한다.
3. 수위가 있으면 수압을 따로 더하고, 층 경계에서 K_a 가 바뀌면 토압이 불연속이다.
4. 합력의 작용점은 면적(삼각형, 직사각형)별 모멘트의 합을 합력으로 나눈 값이다.
5. Coulomb 수동은 쓰지 않고 $\delta = 0$ 해석을 쓴다.
6. Peck 토압은 모래 $0.65 \cdot \gamma H \cdot K_a$, 점토는 $\gamma H/c_u$ 와 4의 비교로 구분한다.

[스킬] Rankine 계수를 매번 계산하지 않도록 자주 나오는 ϕ' 의 값을 $K_a = (1 - \sin\phi')/(1 + \sin\phi')$ 로 계산해 둔 표다(정리본 작성자 계산).

φ'	Ka	Kp
25°	0.406	2.464
30°	0.333	3.000
35°	0.271	3.690
40°	0.217	4.599

MEMO

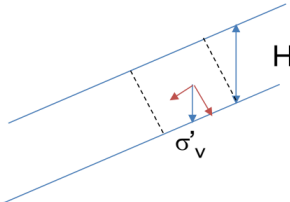
4. 사면안정

한 줄 요약

사면의 안전은 안전율 $FS = \tau_f/\tau_d$ 로 판정하고, 임계 활동면은 시행 활동면 중 FS 가 최소인 것이다.

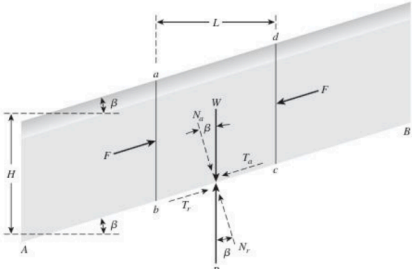
4-1. 사면과 안전율

[개념] 사면은 자연사면과 인공사면(절토, 성토)으로 나뉘며 파괴 유형은 낙하(fall), 전도(topple), 활동(slide), 확산(spread), 흐름(flow)의 다섯 가지다. 이 강의는 활동을 다룬다. ⁵



$$\sigma' = \frac{N_b}{\text{Area of base}} = \frac{\gamma L H \cos \beta}{\left(\frac{L}{\cos \beta}\right)} = \gamma H \cos^2 \beta$$

$$\tau = \frac{T_a}{\text{Area of base}} = \frac{\gamma L H \sin \beta}{\left(\frac{L}{\cos \beta}\right)} = \gamma H \cos \beta \sin \beta$$



$$FS = \frac{\tau_f}{\tau} = \frac{c' + \sigma' \tan \phi'}{T / \left(\frac{L}{\cos \beta}\right)} = \frac{c'}{\gamma H \cos \beta \sin \beta} + \frac{\tan \phi'}{\tan \beta}$$

If $c'=0$, sand will stand at an angle of repose equal to its friction angle
 If $\beta > \phi$, will result in sliding until $\beta = \phi$

사면 활동 파괴와 시행 활동면 CIE3032 Lec 04 교안 PDF p.21

[개념] 한계평형법은 활동 질량과 활동면에서 흙이 파괴 상태라고 보고, 전단저항을 FS 로 나눠야 평형이 되는 값을 구한다.

$FS = \tau_f/\tau_d = (c' + \sigma' \cdot \tan \phi') / (c' + \sigma' \cdot \tan \phi' \cdot d)$ 이다. ⁵

[공식] 점착력 안전율 $FS_c = c'/c' \cdot d$, 마찰 안전율 $FS_\phi = \tan \phi' / \tan \phi' \cdot d$ 이며 같게 두면 $FS = FS_c = FS_\phi$ 이다. ⁵

[암기] $FS < 1$ 불안정, $FS = 1$ 한계 안정, $FS > 1$ 안정이다. 설계 요구는 $FS > 1.5$ 이다. 시행 활동면 여러 개를 계산해 최소 FS 를 답으로 삼는다. ⁵

4-2. 무한사면

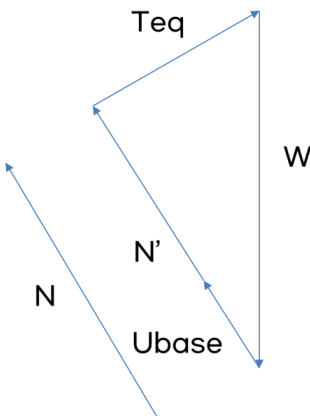
[개념] 두께 H , 경사 β 인 얇은 사면 요소다. 폭 L 인 요소의 무게는 $W = \gamma L H$, 활동면 수직력 $N_a = W \cdot \cos \beta$, 평행력 $T_a = W \cdot \sin \beta$ 이다. ⁵

[공식] 건조 또는 침투 없는 경우 다음과 같다. ⁵

- $\sigma' = \gamma H \cdot \cos^2 \beta$, $\tau = \gamma H \cdot \cos \beta \cdot \sin \beta$
- $FS = c' / (\gamma H \cdot \cos \beta \cdot \sin \beta) + \tan \phi' / \tan \beta$
- $c' = 0$ 이면 $FS = \tan \phi' / \tan \beta$, 모래는 안식각이 마찰각과 같을 때까지 서 있다

[공식] 지하수위가 사면 지표와 평행하게 침투하는 경우 등수두선은 사면에 수직이고, 바닥 간극수압력은 $U_{base} = \gamma_w \cdot L \cdot H \cdot \cos \beta$ 이다. 유효수직력 $N' = \gamma' \cdot L H \cdot \cos \beta$ 이므로 다음 식을 얻는다. ⁵

$$FS = c' / (\gamma_{sat} \cdot H \cdot \sin \beta \cdot \cos \beta) + (\gamma' / \gamma_{sat}) \cdot (\tan \phi' / \tan \beta)$$



FS = N'tanφ/Teq

$Teq = W \sin \beta = \gamma_{sat} L H \sin \beta$
 $N = W \cos \beta = \gamma_{sat} L H \cos \beta$
 $N' = W \cos \beta - U_{base}$
 $= \gamma_{sat} L H \cos \beta - \gamma_w L H \cos \beta = \gamma' L H \cos \beta$

$$FS = \frac{\gamma' \tan \phi'}{\gamma_{sat} \tan \beta}$$

FS = σ'tanφ/τ

$\tau = W \sin \beta / (L / \cos \beta) = \gamma_{sat} H \sin \beta \cos \beta$
 $\sigma' = (\sigma - \text{pore pressure})$
 $= (\gamma_{sat} H \cos^2 \beta - \gamma_w H \cos^2 \beta)$
 $= (\gamma' H \cos^2 \beta)$

$$FS = \frac{\gamma' \tan \phi'}{\gamma_{sat} \tan \beta}$$

$$FS = \frac{c'}{\gamma_{sat} H \sin \beta \cos \beta} + \frac{\gamma' \tan \phi'}{\gamma_{sat} \tan \beta}$$

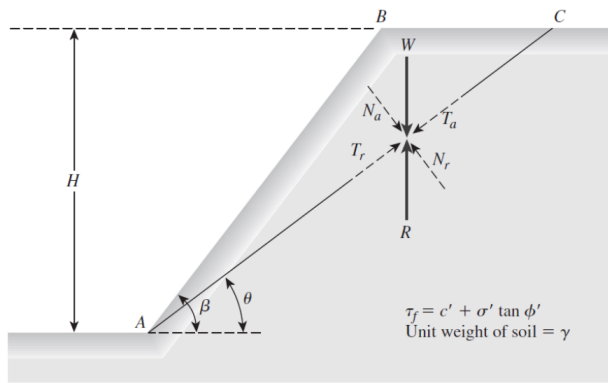
무한사면 침투. 힘 삼각형과 FS 식 CIE3032 Lec 04 교안 PDF p.26

[스킬] 침투가 있으면 γ' / γ_{sat} 이 마찰항에 곱해져 FS가 줄어든다. 점착항은 $\gamma \rightarrow \gamma_{sat}$ 로 바뀐다. ⁵

4-3. 평면 파괴 (Culmann)

[공식] 높이 H, 사면각 β, 파괴면각 θ, $L = H / \sin \theta$ 일 때 다음과 같다. ⁵

- $W = \frac{1}{2} \gamma H^2 \cdot (\tan \beta - \tan \theta) / (\tan \theta \cdot \tan \beta)$
- $FS = c / [\frac{1}{2} \gamma H \cdot ((\tan \beta - \tan \theta) / (\tan \theta \cdot \tan \beta)) \cdot \sin^2 \theta] + \tan \phi / \tan \theta$



$$\begin{aligned}
 W &= \frac{1}{2}(H)(\overline{BC})(1)(\gamma) = \frac{1}{2}H(H \cot \theta - H \cot \beta)\gamma \\
 &= \frac{1}{2}\gamma H^2 \left[\frac{\sin(\beta - \theta)}{\sin \beta \sin \theta} \right] \\
 &= \frac{1}{2}\gamma \cdot H^2 \cdot \left(\frac{\tan \beta - \tan \theta}{\tan \theta \tan \beta} \right)
 \end{aligned}$$

$$N_a = \text{normal component} = W \cos \theta = \frac{1}{2}\gamma H^2 \left[\frac{\sin(\beta - \theta)}{\sin \beta \sin \theta} \right] \cos \theta$$

$$T_a = \text{tangential component} = W \sin \theta = \frac{1}{2}\gamma H^2 \left[\frac{\sin(\beta - \theta)}{\sin \beta \sin \theta} \right] \sin \theta$$

Culmann 평면 파괴 썰기와 힘의 분해 CIE3032 Lec 04 교안 PDF p.30

[패턴] 임계 파괴면은 FS가 최소인 θ 다. 특별한 경우는 다음과 같다. ⁵

- $c = 0$: $FS = \tan \phi / \tan \theta$ 이며 θ 가 커질수록 줄어든다. $\theta = \beta$ 에서 $FS_{\min} = \tan \phi / \tan \beta$ 이다. 점착 없는 흙은 마찰각보다 급한 사면으로 서지 못한다.
- $\phi = 0$ (비배수 점토): $\theta_{\text{crit}} = \beta/2$ 이다. 수직 절취 ($\beta = 90^\circ$)에서는 $FS_{\min} = 4Su/(\gamma H)$, 임계높이 $H_c = 4Su/\gamma$ 이다.

교안의 $\phi = 0$ 일반 사면 $FS_{\min}$ 식은 분자의 부호가 앞뒤 식과 일치하지 않아 옳기지 않았다. $\theta_{\text{crit}} = \beta/2$ 와 수직 절취 결과만 사용한다.

[공식] $c-\phi$ 흙에서 FS 를 c' 와 ϕ' 모두에 적용한 값 $c'd$, $\phi'd$ 로 풀면 다음과 같다. ⁵

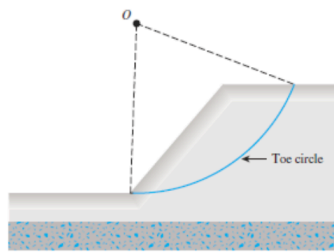
- $c'd = (\gamma H/4) \cdot [1 - \cos(\beta - \phi'd)] / (\sin \beta \cdot \cos \phi'd)$
- $\theta_{\text{cr}} = (\beta + \phi'd)/2$
- $H_{\text{cr}} = (4c'/\gamma) \cdot [\sin \beta \cdot \cos \phi' / (1 - \cos(\beta - \phi'))]$
- 안정수 $m = c'd/(\gamma H) = [1 - \cos(\beta - \phi'd)] / (4 \cdot \sin \beta \cdot \cos \phi'd)$

4-4. 원호 파괴

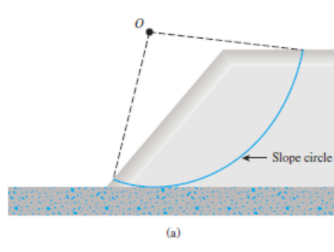
[암기] 원호 활동면은 세 가지다. 선단원(toe circle)은 선단을 지나고, 사면원(slope circle)은 선단 위를 지나며, 중점원(midpoint circle)은 선단 아래 깊은 곳을 지난다(기초 파괴, base failure). ⁵

A slope failure happens when the surface of sliding intersects the slope at or above its toe
The failure circle is called a *toe circle* if it passes through the toe of the slope, and a *slope circle* if it passes above the toe

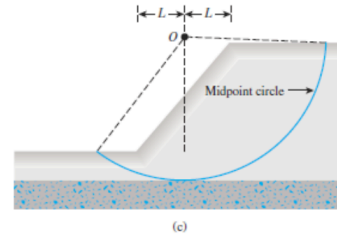
A *base failure* happens when the surface of sliding passes some distance below the toe of the slope



Toe circle



Slope circle



Midpoint (deep) circle

원호 파괴면의 세 유형 CIE3032 Lec 04 교안 PDF p.40

[개념] 해석법은 두 종류다. 매스법(mass procedure)은 활동면 위 흙덩이를 하나로 보며 균질한 흙에 유용하다. 절편법(method of slices)은 수직 절편으로 나눠 흙과 간극수압의 변화를 반영한다. ⁵

[공식] 균질 점토, $\phi = 0$ 에서 중심 O, 반경 r, 중심각 θ 일 때 $M_R = c_u \cdot r^2 \cdot \theta$ 이고 $M_d = W_1 \cdot 1.1 - W_2 \cdot 1.2$ 이므로 $F_s = c_u \cdot r^2 \cdot \theta / (W_1 \cdot 1.1 - W_2 \cdot 1.2)$ 이다. 안정수 $m = cd / (\gamma H)$, 임계높이 $H_{cr} = c_u / (\gamma \cdot m)$ 이다. ⁵

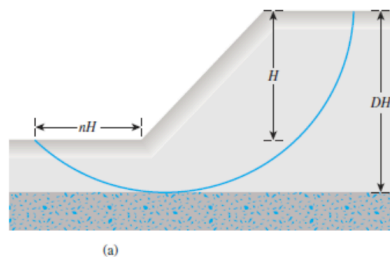
For $\beta > 53^\circ$:
All circles are toe circles.

For $\beta < 53^\circ$:

Toe circle ———

Midpoint circle - - - -

Slope circle - - - -



(a)

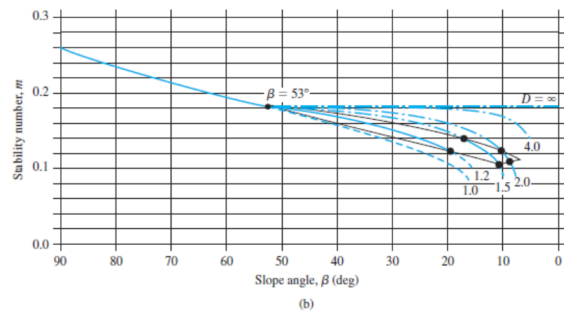


Figure 15.13 (a) Definition of parameters for midpoint circle type of failure; (b) plot of stability number against slope angle (Adapted from Terzaghi and Peck, 1967. With permission of John Wiley & Sons, Inc.)

$$D = \frac{\text{Vertical distance from top of slope to firm base}}{\text{Height of slope}} \quad (15.49)$$

안정수 차트(Fig 15.13)와 D 정의 CIE3032 Lec 04 교안 PDF p.44

[필수] 안정수 도표 사용 규칙이다. ⁵

- $\beta > 53^\circ$ 이면 모두 선단원이다
- $\beta < 53^\circ$ 이면 깊이비 $D = (\text{사면 꼭대기에서 견고한 지반까지 수직거리}) / (\text{사면 높이})$ 에 따라 선단, 사면, 중점원이 갈린다
- 선단원 중심 위치는 $\beta > 53^\circ$ 에서 곡선(α, θ), $\beta < 53^\circ$ 에서 표 15.1로 읽는다

사면비 n'	β	α_1	α_2
1.0	45°	28°	37°
1.5	33.68°	26°	35°
2.0	26.57°	25°	35°
3.0	18.43°	25°	35°
5.0	11.32°	25°	37°

도표에서 읽는 m 값은 그림을 읽은 것이어서 정밀도가 낮다. 시험에서는 문제에 주어진 값을 쓴다.

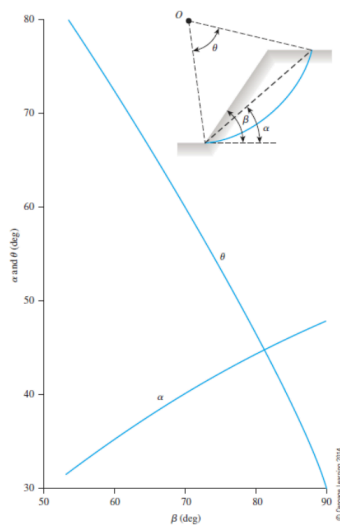


Figure 15.14 Location of the center of critical circles for $\beta > 53^\circ$

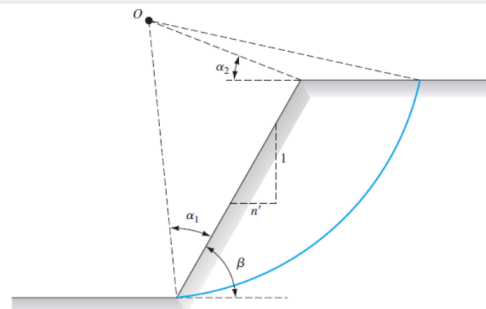


Figure 15.16 Location of the center of critical toe circles for $\beta < 53^\circ$

Table 15.1 Location of the Center of Critical Toe Circles ($\beta < 53^\circ$)

n'	β (deg)	α_1 (deg)	α_2 (deg)
1.0	45	28	37
1.5	33.68	26	35
2.0	26.57	25	35
3.0	18.43	25	35
5.0	11.32	25	37

Note: For notations of n' , β , α_1 , and α_2 , see Figure 15.16.

선단원 중심 위치 곡선과 표 15.1 CIE3032 Lec 04 교안 PDF p.45

4-5. 절편법

[개념] 활동체를 N개의 수직 절편으로 나누고 바닥을 직선으로 근사한다. 절편 무게는 사다리꼴로 근사한다. 절편에는 자중 W , 절편간 힘, 바닥 접선 저항 T , 유효 수직반력 P' , 간극수압력 $U = u \cdot L$ 이 작용한다. ⁵

[공식] 보통절편법(OMS, Fellenius)은 절편간 합력이 절편 바닥에 평행하다고 가정한다. 바닥 수직방향 힘평형에서 $P' = W \cdot \cos \alpha - U$ 이고, O점 모멘트 평형에서 $\Sigma W \cdot R \cdot \sin \alpha = R \cdot \Sigma T$ 이므로 다음 식을 얻는다. ⁵

$$FS = \frac{\Sigma [c \cdot L + (W \cdot \cos \alpha - U) \cdot \tan \phi]}{\Sigma W \cdot \sin \alpha}$$

상재하중 q 가 있으면 $W \rightarrow W + Q$ 로 바꾼다. 사면이 수침되면 부력단위중량 γ' 를 써 간극수압을 직접 다루지 않는다. ⁵

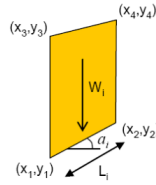
[공식] 단순 Bishop(simplified)은 절편간 힘의 연직 성분이 0이라고 가정한다. 연직 힘평형으로 P' 를 구해 대입하면 FS가 양변에 나타나므로 반복 계산한다. ⁵

$$FS = \frac{\Sigma \{ [c \cdot L \cdot \cos \alpha + (W - U \cdot \cos \alpha) \cdot \tan \phi] / [\cos \alpha + \tan \phi \cdot \sin \alpha / FS] \}}{\Sigma W \cdot \sin \alpha}$$

The weight of each slice can be derived from the coordinates of the apexes of the slice, by approximating the slice itself by a trapezoid.

$$W_i = \gamma \cdot \frac{1}{2} [(y_3 - y_1) + (y_4 - y_2)] \cdot (x_2 - x_1)$$

The inclination of the base of the slice i is $\alpha_i = \tan^{-1} \left[\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right]$



Slice	Coordinates (m)								Area		α (deg)	L (m)	Stability Parameters		
	x_1	y_1	x_2	y_2	x_3	y_3	x_4	y_4	A (m ²)	W (kN)			$c \cdot L$	$W \cos(\alpha) \tan(\phi)$	$W \sin(\alpha)$
I	0.00	0.00	3.33	0.38	0.00	0.00	3.33	3.33	4.9	98.6	6.4	3.4	67.1	56.6	11.0
II	3.33	0.38	6.67	1.56	3.33	3.33	6.67	6.67	13.4	268.8	19.6	3.5	70.8	146.2	90.2
III	6.67	1.56	10.00	3.82	6.67	6.67	10.00	10.00	18.8	376.1	34.1	4.0	80.5	179.8	210.9
IV	10.00	3.82	12.07	6.10	10.00	10.00	12.07	10.00	10.4	208.9	47.7	3.1	61.5	81.2	154.4
V	12.07	6.10	14.14	10.00	12.07	10.00	14.14	10.00	4.0	80.9	62.1	4.4	88.4	21.9	71.4
SUM										368.3				485.6	538.0

$$F.S. = \frac{\sum_{i=1}^N c' L + \sum_{i=1}^N W_i \cdot \cos \alpha_i \cdot \tan \phi'}{\sum_{i=1}^N W_i \cdot \sin \alpha_i} = \frac{368.3 + 485.6}{538.0}$$

$$\Rightarrow F.S. = 1.59$$

보통절편법 해 표와 FS 계산 CIE3032 Lec 04 교안 PDF p.61

[필수] Bishop은 원호 파괴면에만 적용해야 정확도가 유지된다. 같은 사면에서 Bishop(1.66)이 OMS(1.59)보다 크므로 OMS가 더 보수적이다. Bishop은 후속 복잡한 방법과 정확도가 비슷하다고 교안은 적고 있다. ⁵

방법	힘평형(x, y)	모멘트평형
OMS, Bishop simplified	만족 안 함	만족
Janbu simplified, Corps of Eng.	만족	만족 안 함
Bishop rigorous, Spencer, Morgenstern-Price	만족	만족

[개념] 실제로는 임계 활동면의 크기와 위치를 미리 알 수 없어 전용 프로그램(PCSTABL, Slope/W)으로 많은 시행면을 계산한다. Spencer(1967), Morgenstern & Price(1965)의 엄밀법은 임의 형상 활동면에 쓴다. ⁵

4-6. Swedish circle 응용

[공식] 점토 위 띠기초의 지지력 $q_b L = N_c \cdot s_u$ 를 활동원 모멘트 평형으로 구하면 $N_c = 4\alpha / \sin^2 \alpha$ 이다. $dN_c / d\alpha = 0$ 이면 $\alpha = \tan \alpha / 2$ 이고, 반복 $\alpha_{new} = \tan(\alpha)$ 로 $\alpha \approx 1.166$ rad (66.81°) 가 나오며 $N_{c, min} = 5.52$ 이다. 소성이론의 5.14보다 크다. ⁵

시험 포인트

1. 무한사면 건조 $FS = c' / (\gamma H \cdot \cos\beta \cdot \sin\beta) + \tan\phi' / \tan\beta$, 침투는 γ' / γ_{sat} 와 γ_{sat} 를 바꿔 쓴다.
2. Culmann에서 $c = 0$ 이면 $FS_{min} = \tan\phi / \tan\beta$, $\phi = 0$ 이면 $\theta_{cr} = \beta/2$, 수직 절취 $4Su / (\gamma H)$ 이다.
3. c - ϕ 혹은 $c'd$, $\phi'd$ 로 푼다. 동일한 FS를 c' 와 $\tan\phi'$ 모두에 적용한다.
4. OMS는 $P' = W \cdot \cos\alpha - U$, Bishop은 반복해서 FS를 구한다.
5. 안정수 도표는 $\beta > 53^\circ$ 이면 선단원이다. $H_{cr} = c_u / (\gamma \cdot m)$ 이다.
6. 설계 요구 $FS > 1.5$, 시행 활동면 중 최소 FS가 답이다.

MEMO

출처

- 1 Lec 00 Soil Mechanics Review (16쪽) · CIE3032 지반공학및실험 교안 · 날짜 미상 · 교안 PDF p.2~16
 - 2 Lec 01 Shear Strength of Soils (38쪽) · CIE3032 지반공학및실험 교안 · 날짜 미상 · 교안 PDF p.4~38
 - 3 Lec 02 Subsurface Exploration / In-situ Test (51쪽) · CIE3032 지반공학및실험 교안 · 날짜 미상 · 교안 PDF p.2~51
 - 4 Lec 03 Lateral Earth Pressure (67쪽) · CIE3032 지반공학및실험 교안 · 날짜 미상 · 교안 PDF p.2~66
 - 5 Lec 04 Slope Stability (83쪽) · CIE3032 지반공학및실험 교안 · 날짜 미상 · 교안 PDF p.2~80
-